

CHUYÊN ĐỀ 9 : PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO

I. Phương pháp đường chéo :

1. Nội dung phương pháp đường chéo

Cơ sở của phương pháp đường chéo là mối liên hệ giữa các giá trị trung bình của hỗn hợp ($\overline{M}$, $\overline{C}$, $\overline{H}$, $\overline{O}$, $\overline{\pi}$, $\overline{A}$, $\overline{C\%}$, $\overline{C_M}$,...) với các giá trị tương ứng (M , C , H , O , π , A , $C\%$, C_M ,...) của các chất trong hỗn hợp đó.

Ở đây, $\overline{M}$, $\overline{C}$, $\overline{H}$, $\overline{O}$, $\overline{\pi}$, $\overline{A}$, $\overline{C\%}$, $\overline{C_M}$ lần lượt là khối lượng mol trung bình, số nguyên tử cacbon, hiđro, oxi trung bình, số liên kết pi trung bình, nguyên tử khối trung bình, nồng độ phần trăm trung bình, nồng độ mol trung bình. Còn M , C , H , O , π , A , $C\%$, C_M lần lượt là khối lượng mol, số nguyên tử cacbon, hiđro, oxi, số liên kết pi, nguyên tử khối, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.

Phương pháp đường chéo là *phương pháp sử dụng mối liên hệ giữa các giá trị trung bình của hỗn hợp với các giá trị tương ứng của các chất trong hỗn hợp để giải bài tập hóa học.*

2. Ưu điểm của phương pháp đường chéo

a. Xét các hướng giải bài tập sau :

Câu 47 – Mã đề 285: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO_4 . Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là :

A. 90,27%.

B. 85,30%.

C. 82,20%.

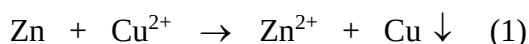
D. 12,67%.

(Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2007)

Hướng dẫn giải

• Cách 1 : Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng

Bản chất của phản ứng là Zn, Fe khử ion Cu^{2+} thành Cu; Cu^{2+} oxi hóa Zn, Fe thành Zn^{2+} và Fe^{2+} .



Phản ứng (1) làm cho khối lượng kim loại giảm. Phản ứng (2) làm cho khối lượng kim loại tăng.

Vì khối lượng kim loại trước và sau phản ứng không đổi, chứng tỏ khối lượng kim loại giảm ở phản ứng (1) bằng lượng kim loại tăng ở phản ứng (2).

$$\text{Ở (1): } \underbrace{n_{\text{Zn phản ứng}} = n_{\text{Cu tạo thành}}}_{\text{bảo toàn electron}} = x \Rightarrow m_{\text{giảm}} = \underbrace{m_{\text{Zn phản ứng}}}_{65x} - \underbrace{m_{\text{Cu tạo thành}}}_{64x} = x \text{ (gam)}.$$

$$\text{Ở (2): } \underbrace{n_{\text{Fe phản ứng}} = n_{\text{Cu tạo thành}}}_{\text{bảo toàn electron}} = y \Rightarrow m_{\text{tăng}} = \underbrace{m_{\text{Cu tạo thành}}}_{64y} - \underbrace{m_{\text{Fe phản ứng}}}_{56y} = 8y \text{ (gam)}.$$

$$\text{Suy ra : } x = 8y \Rightarrow \% \text{Zn} = \frac{8y \cdot 65}{8y \cdot 65 + 56y} \cdot 100\% = \boxed{90,27\%}$$

• Cách 2 : Sử dụng phương pháp đường chéo

Theo giả thiết và bảo toàn electron, suy ra :

$$\begin{cases} m_{(\text{Zn, Fe}) \text{ phản ứng}} = m_{\text{Cu tạo thành}} \\ n_{(\text{Zn, Fe}) \text{ phản ứng}} = n_{\text{Cu tạo thành}} \end{cases} \Rightarrow \overline{M}_{(\text{Zn, Fe})} = M_{\text{Cu}} = 64 \text{ gam / mol}.$$

Áp dụng phương pháp đường chéo, ta có :

$$\begin{array}{ccc} \text{Fe} & 56 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 64 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ \text{Zn} & 65 & \end{array} \begin{array}{l} 65 - 64 = 1 \\ 64 - 56 = 8 \end{array} \Rightarrow \frac{n_{\text{Fe}}}{n_{\text{Zn}}} = \frac{1}{8}$$

$$\text{Suy ra : } \%m_{\text{Zn}} = \frac{8.65}{8.65 + 1.56} \cdot 100\% = \boxed{90,27\%}$$

b. Nhận xét :

Với cách 1 : Căn cứ vào sự tăng giảm khối lượng để tìm mối liên hệ về số mol của Zn và Fe trong hỗn hợp ban đầu.

Với cách 2 : Dựa vào khối lượng mol trung bình của hai kim loại và phương pháp đường chéo để tìm mối liên hệ giữa số mol của Zn, Fe trong hỗn hợp ban đầu. Rõ ràng ở bài tập này thì phương pháp đường chéo tỏ ra ưu việt hơn vì các phép tính đơn giản hơn.

c. Kết luận : Phương pháp đường chéo có thể giải quyết nhanh các bài *tập tính lượng chất, tỉ lệ lượng chất, phần trăm lượng chất* của các chất trong hỗn hợp.

3. Phạm vi áp dụng

Phương pháp đường chéo có thể giải quyết được những dạng bài tập sau :

- + Pha chế dung dịch chứa 1 chất tan.
- + Tính thể tích, tỉ lệ thể tích của dung dịch axit, bazơ.
- + Tính lượng chất, tỉ lệ lượng chất, phần trăm lượng chất của các chất trong hỗn hợp.

II. Phân dạng bài tập và các ví dụ minh họa

1. Dạng 1 : Pha chế dung dịch

Phương pháp giải

- **Bước 1 :** Nhận dạng nhanh phương pháp giải bài tập : Khi gặp các dấu hiệu : **Tính lượng chất, tỉ lệ lượng chất để pha chế được dung dịch chứa 1 chất tan** thì ta nên sử dụng phương pháp đường chéo.
- **Bước 2 :** Dựa vào giả thiết để lựa chọn đường chéo phù hợp.

- **Bước 3** : Dựa vào sơ đồ đường chéo để tính tỉ lệ lượng chất cần pha trộn. Kết hợp với các giả thiết khác để suy ra kết quả của bài toán.

► Các ví dụ minh họa ◀

a. Sử dụng đường chéo liên quan đến nồng độ phần trăm của dung dịch

Khi gặp dạng bài tập mà đề bài yêu cầu pha chế để tạo ra dung dịch mới có nồng độ phần trăm là $\bar{C}\%$ thì ta sử dụng đường chéo sau (giả sử $C_1\% < \bar{C}\% < C_2\%$) :

$$\begin{array}{ccc} m_{dd1} & C_1\% & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & \bar{C}\% & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ m_{dd2} & C_2\% & \end{array} \Rightarrow \frac{m_{dd1}}{m_{dd2}} = \frac{C_2\% - \bar{C}\%}{\bar{C}\% - C_1\%} \quad (1)$$

Ví dụ 1: Từ 20 gam dung dịch HCl 40% và nước cất, pha chế dung dịch HCl 16%. Khối lượng nước (gam) cần dùng là :

A. 27.

B. 25,5.

C. 54.

D. 30.

Hướng dẫn giải

Coi nước là dung dịch HCl có nồng độ 0%.

Áp dụng sơ đồ đường chéo, ta có :

$$\begin{array}{ccc} m_{dd \text{ HCl } 40\%} & 40 & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & 16 & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ m_{\text{H}_2\text{O}} & 0 & \end{array} \Rightarrow \frac{m_{dd \text{ HCl } 40\%}}{m_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{16}{24}$$

Mặt khác, $m_{dd \text{ HCl } 40\%} = 20 \text{ gam} \Rightarrow m_{\text{H}_2\text{O}} = \boxed{30 \text{ gam}}$

Ví dụ 2: Để thu được 500 gam dung dịch HCl 25% cần lấy m_1 gam dung dịch HCl 35% pha với m_2 gam dung dịch HCl 15%. Giá trị m_1 và m_2 lần lượt là :

A. 400 và 100.

B. 325 và 175.

C. 300 và 200.

D. 250 và 250.

Hướng dẫn giải

Áp dụng sơ đồ đường chéo, ta có :

$$\begin{array}{ccc} m_1 & 35 & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & 25 & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ m_2 & 15 & \end{array} \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{10}{10} = \frac{1}{1}$$

Mặt khác $m_1 + m_2 = 500$ nên suy ra $m_1 = m_2 = \boxed{250 \text{ gam}}$

Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn m_1 gam $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ vào m_2 gam dung dịch FeSO_4 10,16% để thu được dung dịch FeSO_4 25%. Tỉ lệ m_1/m_2 là :

A. 1 : 2.

B. 1 : 3.

C. 2 : 1.

D. 3 : 1.

Hướng dẫn giải

Ta thấy : $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{152 \text{ gam}}$
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{278 \text{ gam}}$

Coi $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ là dung dịch FeSO_4 có nồng độ phần trăm là :

$$C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dd}} \cdot 100\% = \frac{152}{278} \cdot 100\% = 54,68\%.$$

Áp dụng sơ đồ đường chéo, ta có :

$$\begin{array}{ccc} m_1 & 54,68 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 25 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ m_2 & 10,16 & \end{array} \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{14,84}{29,68} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

Ví dụ 4: Hòa tan 200 gam SO_3 vào m_2 gam dung dịch H_2SO_4 49% ta được dung dịch H_2SO_4 78,4%. Giá trị của m_2 là :

A. 133,3 gam.

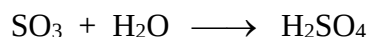
B. 146,9 gam.

C. 272,2 gam.

D. 300 gam.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng :



Coi SO_3 là dung dịch H_2SO_4 có nồng độ phần trăm là :

$$C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dd}} \cdot 100\% = \frac{98}{80} \cdot 100\% = 122,5\%.$$

Gọi m là khối lượng dung dịch H_2SO_4 49% cần lấy.

Áp dụng sơ đồ đường chéo, ta có :

$$\begin{array}{ccc} 200 & 122,5 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 78,4 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ m & 49 & \end{array} \Rightarrow \frac{200}{m_2} = \frac{29,4}{44,1}$$

$$\Rightarrow m = \frac{44,1}{29,4} \cdot 200 = \boxed{300 \text{ gam}}$$

Ví dụ 5: Cần hòa tan bao nhiêu gam P_2O_5 vào 500 gam dung dịch H_3PO_4 15% để thu được dung dịch H_3PO_4 30%?

A. 73,1 gam.

B. 69,44 gam.

C. 107,14 gam.

D. 58,26 gam.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)

Hướng dẫn giải

Phản ứng của P_2O_5 với nước trong dung dịch H_3PO_4 :



Coi P_2O_5 là một dung dịch H_3PO_4 có nồng độ phần trăm là :

$$C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dd}} \cdot 100\% = \frac{2.98}{142} \cdot 100\% = 138\%.$$

Sử dụng sơ đồ đường chéo liên quan đến nồng độ phần trăm trung bình, ta có :

$$\begin{array}{ccc} m_{P_2O_5} & 138 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 30 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ m_{dd H_3PO_4 15\%} & 15 & \end{array} \Rightarrow \frac{m_{P_2O_5}}{m_{dd H_3PO_4 15\%}} = \frac{15}{108}$$

Theo giả thiết : $m_{dd H_3PO_4 15\%} = 500 \text{ gam} \Rightarrow m_{P_2O_5} = \frac{500 \cdot 15}{108} = \boxed{69,44 \text{ gam}}$

Ví dụ 6: Cần lấy bao nhiêu gam oleum $H_2SO_4 \cdot 3SO_3$ hòa tan vào 200 gam H_2O để thu được một dung dịch H_2SO_4 có nồng độ 10% ?

A. 18,87 gam.

B. 20 gam.

C. 18 gam.

D. 35 gam.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng:



gam: 338 → 392

Coi oleum $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 3\text{SO}_3$ là dung dịch H_2SO_4 có nồng độ % là :

$$C\% = \frac{m_{\text{ct}}}{m_{\text{dd}}} \cdot 100\% = \frac{392}{338} \cdot 100\% = 115,98\%.$$

Gọi khối lượng của oleum là m_1 và khối lượng của nước là m_2 .

Áp dụng sơ đồ đường chéo, ta có :

$$\begin{array}{ccc} m_1 & 115,98 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 10 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ m_2 & 0 & \end{array} \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{10}{105,98}$$

$$\Rightarrow m_1 = 200 \cdot \frac{10}{105,98} = \boxed{18,87 \text{ gam}}$$

Ví dụ 7: Hoà tan V lít khí HCl (đktc) vào 185,4 gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch HCl 16,57%. Giá trị của V là :

A. 4,48. **B. 8,96.** C. 2,24. D. 6,72.

Hướng dẫn giải

Gọi khối lượng của khí HCl và dung dịch 10% lần lượt là m_1 và m_2 .

Coi khí HCl là dung dịch HCl 100%.

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có :

$$\begin{array}{ccc} m_1 & 100 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 16,57 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ m_2 = 185,4 & 10 & \end{array} \Rightarrow \frac{m_1}{185,4} = \frac{6,57}{83,43}$$

$$\Rightarrow m_1 = 14,6 \text{ gam} \Rightarrow n_{\text{HCl}} = 0,4 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{HCl (đktc)}} = 0,4 \cdot 22,4 = \boxed{8,96 \text{ lít}}$$

b. Sử dụng đường chéo liên quan đến nồng độ mol/lít của dung dịch

Khi gặp dạng bài tập mà đề bài yêu cầu pha chế để tạo ra dung dịch mới có nồng độ mol/lít là $\bar{C}_M$ thì ta sử dụng đường chéo sau (giả sử $C_{1(M)} < \bar{C}_M < C_{2(M)}$) :

$$\begin{array}{ccc} V_1 & C_{1(M)} & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \bar{C}_M & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ V_2 & C_{2(M)} & \end{array} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{C_{2(M)} - \bar{C}_M}{\bar{C}_M - C_{1(M)}} \quad (2)$$

Ví dụ 8: Từ 300 ml dung dịch HCl 2M và nước cất, pha chế dung dịch HCl 0,75M. Thể tích nước cất (ml) cần dùng là :

A. 150. **B. 500.** C. 250. D. 350.

Hướng dẫn giải

Coi nước là dung dịch HCl có nồng độ mol/lít = 0M.

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có :

$$\begin{array}{ccc} V_{\text{dd HCl 2M}} & 2 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 0,75 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ V_{\text{H}_2\text{O}} & 0 & \end{array} \Rightarrow \frac{V_{\text{dd HCl 2M}}}{V_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{0,75}{1,25}$$

Mặt khác, $V_{\text{dd HCl 2M}} = 300 \text{ ml} \Rightarrow V_{\text{H}_2\text{O}} = \boxed{500 \text{ ml}}$

Ví dụ 9: Để pha được 500 ml dung dịch NaCl 0,9M cần lấy V ml dung dịch NaCl 3M pha với nước cất. Giá trị của V là :

A. 150 ml.

B. 214,3 ml.

C. 285,7 ml.

D. 350 ml.

Hướng dẫn giải

Gọi thể tích của dung dịch NaCl ($C_1 = 3M$) và thể tích của H_2O ($C_2 = 0M$) lần lượt là V_1 và V_2 .

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có :

$$\begin{array}{ccc} V_1 & 3 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 0,9 & \\ & \nwarrow \quad \searrow & \\ V_2 & 0 & \end{array} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{0,9}{2,1}$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{0,9}{2,1+0,9} \cdot 500 = \boxed{150 \text{ ml}}$$

c. Sử dụng đường chéo liên quan đến khối lượng riêng của dung dịch

Khi gặp dạng bài tập mà đề bài yêu cầu pha chế để tạo ra dung dịch mới có khối lượng riêng là $\bar{d}$ thì ta sử dụng đường chéo sau (giả sử $d_1 < \bar{d} < d_2$) :

$$\begin{array}{ccc} V_1 & d_1 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \bar{d} & \\ & \nwarrow \quad \searrow & \\ V_2 & d_2 & \end{array} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{d_2 - \bar{d}}{\bar{d} - d_1} \quad (3)$$

Ví dụ 10: Cần bao nhiêu lít axit H_2SO_4 ($d = 1,84 \text{ gam/ml}$) và bao nhiêu lít nước cất để pha thành 9 lít dung dịch H_2SO_4 có $d = 1,28 \text{ gam/ml}$? Biết khối lượng riêng của nước là 1 gam/ml .

A. 2 lít và 7 lít.

B. 3 lít và 6 lít.

C. 4 lít và 5 lít.

D. 7 lít và 3 lít.

Hướng dẫn giải

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có :

$$\begin{array}{ccc} V_{H_2O} & 1 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 1,28 & \\ & \nwarrow \quad \searrow & \\ V_{dd H_2SO_4} & 1,84 & \end{array} \Rightarrow \frac{V_{H_2O}}{V_{H_2SO_4}} = \frac{0,56}{0,28} = \frac{2}{1}$$

$$\text{Mặt khác, } V_{H_2O} + V_{dd H_2SO_4} = 9 \Rightarrow V_{H_2O} = \boxed{6 \text{ lít}}; V_{dd H_2SO_4} = \boxed{3 \text{ lít}}$$

• Để tính toán lượng chất khi pha chế dung dịch chứa 1 chất tan, ngoài việc sử dụng sơ đồ đường chéo ta còn có thể sử dụng công thức pha loãng, cô cạn dung dịch.

Phương pháp giải

Khi pha loãng hay cô cạn dung dịch thì lượng chất tan (ct) không đổi nên :

- Đối với nồng độ $C\%$, ta có :

$$m_{ct} = m_{dd1} \cdot C_1 \% = m_{dd2} \cdot C_2 \% \Rightarrow \frac{m_{dd1}}{m_{dd2}} = \frac{C_2 \%}{C_1 \%}$$

- Đối với nồng độ mol/lít, ta có :

$$n_{ct} = V_1 C_{1(M)} = V_2 C_{2(M)} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{C_{2(M)}}{C_{1(M)}}$$

► Các ví dụ minh họa ◀

Ví dụ 12: Làm bay hơi 500 ml dung dịch chất A 20% ($d = 1,2 \text{ g/ml}$) để chỉ còn 300 gam dung dịch. Nồng độ % của dung dịch này là :

A. 30%.

B. 40%.

C. 50%.

D. 60%.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức cô cạn, pha loãng dung dịch, ta có :

$$\frac{m_{dd1}}{m_{dd2}} = \frac{C_2\%}{C_1\%} \Rightarrow C_2\% = \frac{m_{dd1}C_1\%}{m_{dd2}} = \frac{500.1,2.20\%}{300} = \boxed{40\%}$$

Ví dụ 13: Để pha được 500 ml dung dịch KCl 0,9M cần lấy V ml dung dịch KCl 3M pha với nước cất. Giá trị của V là :

A. 150 ml.

B. 214,3 ml.

C. 285,7 ml.

D. 350 ml.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức cô cạn, pha loãng dung dịch ta có :

$$\frac{V_{KCl\ 3M}}{V_{KCl\ 0,9M}} = \frac{C_{KCl\ 0,9M}}{C_{KCl\ 3M}} \Rightarrow V_{KCl\ 3M} = \frac{C_{KCl\ 0,9M} V_{KCl\ 0,9M}}{C_{KCl\ 3M}} = \frac{0,9.500}{3} = \boxed{150\ ml}$$

Ví dụ 14: Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4 ?

A. 5.

B. 4.

C. 9.

D. 10.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức cô cạn, pha loãng dung dịch ta có :

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{C_{2(M)}}{C_{1(M)}} \Rightarrow V_2 = \frac{C_{1(M)} V_1}{C_{2(M)}} = \frac{10^{-3} V_1}{10^{-4}} = 10V_1.$$

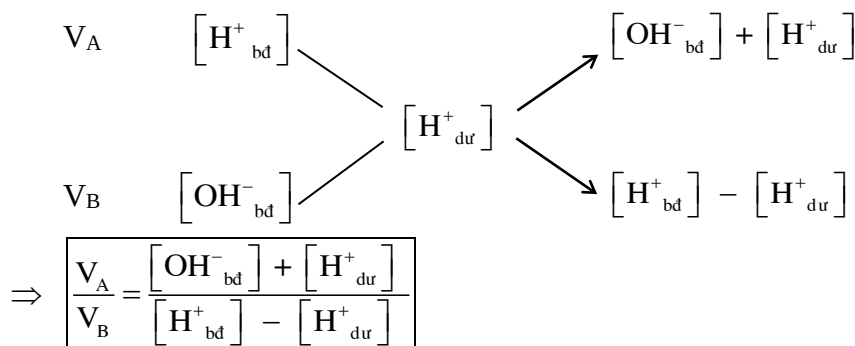
Vậy phải pha loãng dung dịch HCl (pH = 3) **10 lần** để được dung dịch HCl có pH = 4.

2. Dạng 2 : Tính thể tích, tỉ lệ thể tích của dung dịch axit, bazơ

Khi gặp dấu hiệu *phản ứng giữa dung dịch axit với dung dịch bazơ, sau phản ứng thu được dung dịch có pH lớn hơn hoặc nhỏ hơn 7, và đề yêu cầu tính thể tích hoặc tỉ lệ thể tích của dung dịch axit, bazơ* thì ta nên dùng phương pháp đường chéo.

a. Nếu axit dư :

Ta có sơ đồ đường chéo :

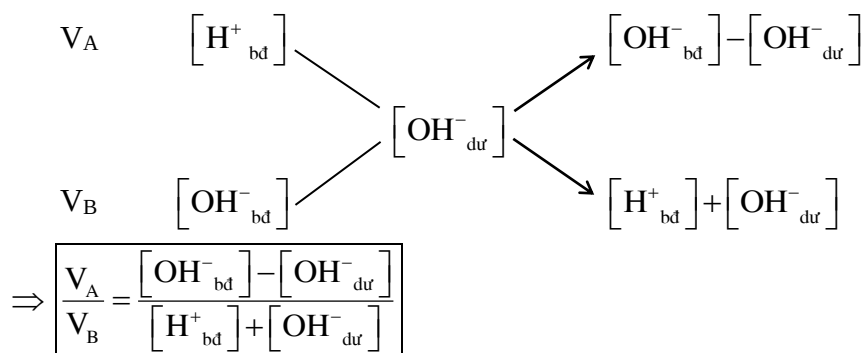


- V_A , V_B là thể tích của dung dịch axit và bazơ.

- $[OH^-_{bd}]$ là nồng độ OH^- ban đầu; $[H^+_{bd}]$, $[H^+_{dur}]$ là nồng độ H^+ ban đầu và nồng độ H^+ dư.

b. Nếu bazơ dư :

Ta có sơ đồ đường chéo :



- V_A, V_B là thể tích của dung dịch axit và bazơ.

- $[OH^-_{bd}], [OH^-_{dur}]$ là nồng độ OH^- ban đầu và nồng độ OH^- dư; $[H^+_{bd}]$ là nồng độ H^+ ban đầu.

Ví dụ 1: Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0,20M và $Ba(OH)_2$ 0,10M; dung dịch Y chứa hỗn hợp H_2SO_4 0,05M và HNO_3 0,04M. Trộn V lít dung dịch X với V' lít dung dịch Y thu được dung dịch Z có pH = 13. Tỷ lệ V/V' là :

A. 12,5.

B. 1,25.

C. 0,08.

D. 0,8.

Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Đô Lương 1 – Nghệ An, năm học 2012 – 2013)

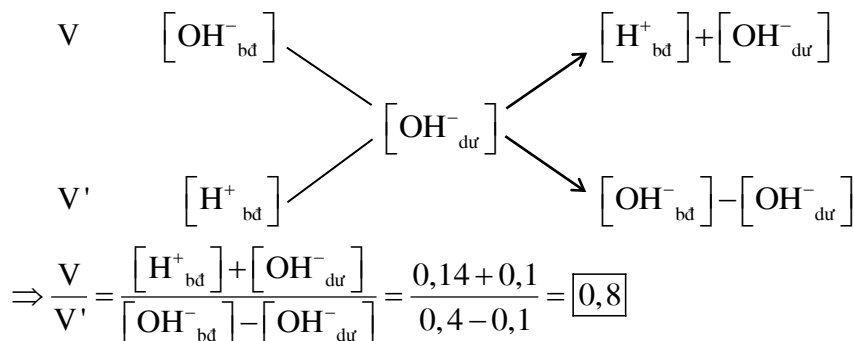
Hướng dẫn giải

Vì sau phản ứng dung dịch có pH = 13 nên bazơ dư, $pOH = 1$ và $[OH^-_{dur}] = 0,1M$.

Theo giả thiết :

$$[OH^-_{bd}] = \underbrace{[NaOH]}_{0,2} + 2 \underbrace{[Ba(OH)_2]}_{0,1} = 0,4M; [H^+_{bd}] = \underbrace{[HNO_3]}_{0,04} + 2 \underbrace{[H_2SO_4]}_{0,05} = 0,14M.$$

Ta có sơ đồ đường chéo :



PS : Khi sử dụng đường chéo trong phản ứng axit – bazơ cần nhớ “**cùng trừ, khác cộng**”. Có nghĩa là trên đường chéo nếu cùng là nồng độ H^+ hoặc OH^- thì ta lấy nồng độ ban đầu trừ đi nồng độ còn dư, còn nếu trên đường chéo là nồng độ H^+ và nồng độ OH^- thì ta cộng lại với nhau.

Ví dụ 2: Trộn lẫn 3 dung dịch H_2SO_4 0,1M, HNO_3 0,2M và HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300 ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH = 2. Giá trị V là :

A. 0,134 lít.

B. 0,214 lít.

C. 0,414 lít.

D. 0,424 lít.

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết, suy ra : 300 ml dung dịch A được tạo thành từ 100 ml mỗi dung dịch axit H_2SO_4 0,1M, HNO_3 0,2M và HCl 0,3M.

Ta có :

$$n_{H^+} = n_{HCl} + n_{HNO_3} + 2n_{H_2SO_4} = 0,07 \text{ mol} \Rightarrow [H^+]_{bd} = \frac{0,07}{0,3} = \frac{0,7}{3} M.$$

$$[OH^-]_{bd} = \underbrace{[NaOH]}_{0,2} + \underbrace{[KOH]}_{0,29} = 0,49 M.$$

Vì dung dịch sau phản ứng có pH = 2 nên axit dư và $[H^+]_{dur} = 0,01 M$.

Ta có sơ đồ đường chéo :

$$\begin{array}{ccc} V_A & [H^+]_{bd} & \\ & \searrow & \nearrow \\ & [H^+]_{dur} & \\ & \nearrow & \searrow \\ V_B & [OH^-]_{bd} & \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{V_A}{V_B} = \frac{0,3}{V} = \frac{[OH^-]_{bd} + [H^+]_{dur}}{[H^+]_{bd} - [H^+]_{dur}} = \frac{0,49 + 0,01}{\frac{0,7}{3} - 0,01} \Rightarrow V = 0,134 \text{ lít}$$

3. Dạng 3 : Tính lượng chất, tỉ lệ lượng chất, phần trăm lượng chất trong hỗn hợp

Phương pháp giải

- **Bước 1** : Nhận dạng nhanh phương pháp giải bài tập : Khi gặp các dấu hiệu : **Tính lượng chất, tỉ lệ lượng chất, phần trăm lượng chất trong hỗn hợp**, và biết các giá trị trung bình của hỗn hợp như : $\bar{M}, \bar{A}, \bar{C}, \bar{H}, \bar{O}, \pi, \dots$ thì ta nên sử dụng phương pháp đường chéo.

- **Bước 2** : Dựa vào giả thiết để lựa chọn đường chéo phù hợp.

- **Bước 3** : Dựa vào sơ đồ đường chéo để tính **tỉ lệ mol** của các chất trong hỗn hợp. Kết hợp với các giả thiết khác để suy ra kết quả của bài toán.

► Các ví dụ minh họa ◀

a. Sử dụng sơ đồ đường chéo liên quan đến $\bar{M}, \bar{A}$

Khi gặp dạng bài tập mà đề bài yêu cầu **tính lượng chất, tỉ lệ lượng chất, phần trăm lượng chất của các chất trong hỗn hợp**, nếu biết giá trị khối lượng mol trung bình ($\bar{M}$) của hỗn hợp thì ta sử dụng đường chéo sau (giả sử $M_A < \bar{M} < M_B$) :

$$\begin{array}{ccc} n_A & M_A & \\ & \searrow & \nearrow \\ & \bar{M} & \\ & \nearrow & \searrow \\ n_B & M_B & \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{n_A}{n_B} = \frac{V_A}{V_B} = \frac{M_B - \bar{M}}{\bar{M} - M_A}$$

Sơ đồ đường chéo trên cũng đúng với $\bar{A}$.

Ví dụ 1: Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: $^{37}_{17}\text{Cl}$ chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là $^{35}_{17}\text{Cl}$. Thành phần % theo khối lượng của $^{37}_{17}\text{Cl}$ trong HClO_4 là :

A. 8,92%.

B. 8,43%.

C. 8,56%.

D. 8,79%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2011)

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết :

$$\bar{A}_{Cl} = \frac{24,23 \cdot 37 + 35 \cdot (100 - 24,23)}{100} = 35,4846.$$

Sử dụng sơ đồ đường chéo cho nguyên tử khối trung bình của clo, ta có :

$$\begin{array}{ccc} {}^{37}\text{Cl} & 37 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 35,4846 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ {}^{35}\text{Cl} & 35 & \end{array} \Rightarrow \frac{n_{{}^{37}\text{Cl}}}{n_{{}^{35}\text{Cl}}} = \frac{0,4846}{1,5154} = \frac{0,32}{1}$$

Gọi số mol của HClO_4 là 1 mol, ta có :

$$n_{Cl} = n_{\text{HClO}_4} = 1 \text{ mol} \Rightarrow n_{{}^{37}\text{Cl}} = 1 \cdot \frac{0,32}{1+0,32} = 0,2424 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow \%m_{{}^{37}\text{Cl}} \text{ trong } \text{HClO}_4 = \frac{0,2424 \cdot 37}{1 + 35,4846 + 16,4} \cdot 100\% = \boxed{8,92\%}$$

Ví dụ 2: Hỗn hợp khí X gồm SO_2 và O_2 có tỉ khối đối với H_2 bằng 24. Sau khi đun nóng hỗn hợp trên với chất xúc tác thu được hỗn hợp khí Y gồm SO_2 , O_2 và SO_3 có tỉ khối đối với H_2 bằng 30. Phần trăm số mol của SO_2 trong hỗn hợp Y là :

A. 80%.

B. 12,5%.

C. 50%.

D. 37,5%.

Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Đồng Lộc 2, năm học 2012 – 2013)

Hướng dẫn giải

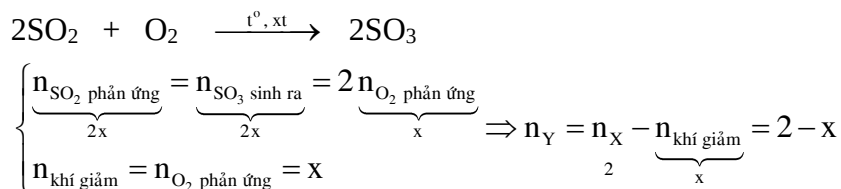
Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp X và hỗn hợp Y lần là $24 \cdot 2 = 48$ và $30 \cdot 2 = 60$.

Sơ đồ đường chéo liên quan đến khối lượng mol trung bình của SO_2 và O_2 :

$$\begin{array}{ccc} \text{SO}_2 & 64 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 48 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ \text{O}_2 & 32 & \end{array} \Rightarrow \frac{n_{\text{SO}_2}}{n_{\text{O}_2}} = \frac{16}{16} = 1$$

Chọn số mol của SO_2 và O_2 trong hỗn hợp X đều là 1 mol và số mol của SO_2 phản ứng là $2x$.

Phản ứng tổng hợp SO_3 từ SO_2 và O_2 :



Vì trong phản ứng hóa học khối lượng được bảo toàn nên :

$$m_X = m_Y \Rightarrow \underbrace{n_X}_2 \cdot \underbrace{\bar{M}_X}_{48} = \underbrace{n_Y}_{2-x} \cdot \underbrace{\bar{M}_Y}_{60} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,4 \\ \% \text{SO}_2 \text{ trong Y} = \frac{1-2x}{2-x} \cdot 100\% = \boxed{12,5\%} \end{array} \right.$$

Ví dụ 3: Hỗn hợp gồm hidrocarbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H_2SO_4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hidro bằng 19. Công thức phân tử của X là :

A. C_3H_8 .

B. C_3H_6 .

C. C_4H_8 .

D. C_3H_4 .

Hướng dẫn giải

Đặt công thức phân tử của hidrocarbon X là C_xH_y .

Chọn số mol của C_xH_y và O_2 đem phản ứng lần lượt là 1 mol và 10 mol.

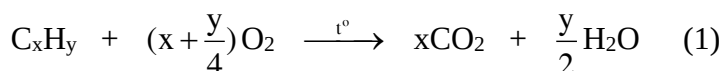
Hỗn hợp khí Z có $\overline{M} = 19.2 = 38$, chứng tỏ trong Z có CO_2 (44) và O_2 (32) dư.

Sử dụng sơ đồ đường chéo liên quan đến khối lượng mol trung bình của CO_2 và O_2 , ta có :

$$\begin{array}{ccc} CO_2 & 44 & \\ & \searrow & \nearrow \\ & 38 & \\ & \nearrow & \searrow \\ O_2 & 32 & \end{array} \Rightarrow \frac{n_{CO_2}}{n_{O_2}} = \frac{6}{6} = 1$$

$38 - 32 = 6$
 $44 - 38 = 6$

Phương trình phản ứng đốt cháy :



bđ: $1 \rightarrow 10$

pu: $1 \rightarrow (x + \frac{y}{4}) \rightarrow x$

spu: $0 \rightarrow 10 - (x + \frac{y}{4}) \rightarrow x$

Căn cứ vào tỉ lệ mol của CO_2 , O_2 trong Z và số mol của CO_2 , O_2 dư trên phương trình, ta có :

$$10 - (x + \frac{y}{4}) = x \Rightarrow 2x = 10 - \frac{y}{4} \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 8 \end{cases} \Rightarrow X \text{ là } \boxed{C_4H_8}$$

Ví dụ 4: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H_2O . Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là :

A. 25%.

B. 27,92%.

C. 72,08%.

D. 75%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2011)

Hướng dẫn giải

• **Cách 1 :** Sử dụng phương pháp trung bình kết hợp với bảo toàn nguyên tố

Hỗn hợp X gồm vinyl axetat ($CH_3COOCH=CH_2$ hay $C_4H_6O_2$), metyl axetat (CH_3COOCH_3 hay $C_3H_6O_2$), etyl fomat ($HCOOC_2H_5$ hay $C_3H_6O_2$).

Nhận thấy cả ba chất đều có cùng số nguyên tử H và O, chỉ khác nhau số nguyên tử C nên ta đặt công thức trung bình của ba chất là $C_nH_6O_2$.

Ta có :

$$\begin{cases} (12\overline{n} + 38)n_{C_nH_6O_2} = 3,08 \\ 6n_{C_nH_6O_2} = 2n_{H_2O} = 0,24 \\ \overline{n} \cdot n_{C_nH_6O_2} = n_{CO_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{C_nH_6O_2} = 0,04 \\ \overline{n} = 3,25 \\ n_{CO_2} = 0,13 \end{cases}$$

Khi đốt cháy $C_3H_6O_2$ thu được số mol CO_2 bằng số mol H_2O . Khi đốt cháy $C_4H_6O_2$ thu được số mol CO_2 lớn hơn số mol H_2O và hiệu số mol CO_2 và H_2O bằng số mol $C_4H_6O_2$.

$$\text{Suy ra : } n_{C_4H_6O_2} = n_{CO_2} - n_{H_2O} = \underset{0,13}{0,01} - \underset{0,12}{0,01} \text{ mol} \Rightarrow \%n_{C_4H_6O_2} = \frac{0,01}{0,04} \cdot 100\% = \boxed{25\%}$$

• **Cách 2 :** Sử dụng phương pháp đường chéo

Các chất trong hỗn hợp X đều có 6 nguyên tử H.

Ta có :

$$\begin{cases} 6n_X = 2n_{H_2O} \\ \overline{M} = \frac{m_X}{n_X} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_X = 0,04 \\ \overline{M} = \frac{m_X}{n_X} = \frac{3,08}{0,04} = 77 \end{cases}$$

Hỗn hợp X gồm ba chất trong đó có hai chất là $C_3H_6O_2$ ($M = 74$), chất còn lại là $C_4H_6O_2$ ($M = 86$).

Áp dụng sơ đồ đường chéo liên quan đến khối lượng mol trung bình của hỗn hợp, ta có :

$$\begin{array}{ccc} C_4H_6O_2 & 86 & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & 77 & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ C_3H_6O_2 & 74 & \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} 77 - 74 = 3 \\ 86 - 77 = 9 \end{array} \Rightarrow \frac{n_{C_4H_6O_2}}{n_{C_3H_6O_2}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Suy ra } \%n_{C_4H_6O_2} = \frac{1}{1+3} \cdot 100\% = \boxed{25\%}$$

• **Cách 3 : Sử dụng phương pháp quy đổi**

Hỗn hợp X gồm ba chất, trong đó hai chất có cùng công thức phân tử là $C_3H_6O_2$ nên ta quy đổi X thành hỗn hợp gồm 2 chất là $C_3H_6O_2$ và $C_4H_6O_2$.

Theo bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố H, ta có :

$$\begin{cases} 74n_{C_3H_6O_2} + 86n_{C_4H_6O_2} = 3,08 \\ 6n_{C_3H_6O_2} + 6n_{C_4H_6O_2} = 2n_{H_2O} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{C_3H_6O_2} = 0,03 \\ n_{C_4H_6O_2} = 0,01 \end{cases} \Rightarrow \%n_{C_4H_6O_2} = \frac{0,01}{0,03} \cdot 100\% = 25\%.$$

b. Sử dụng sơ đồ đường chéo liên quan đến số nguyên tử trung bình, số nhóm chức trung bình

Khi gặp dạng bài tập mà đề bài yêu cầu *tính lượng chất, tỉ lệ lượng chất, phần trăm lượng chất của các chất trong hỗn hợp, nếu biết số nguyên tử trung bình ($\overline{C}, \overline{H}, \overline{O}, \dots$), số nhóm chức trung bình hoặc số liên kết π của hỗn hợp* thì ta sử dụng đường chéo sau (giả sử $C_A < \overline{C} < C_B$) :

$$\begin{array}{ccc} n_A & C_A & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & \overline{C} & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ n_B & C_B & \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} C_B - \overline{C} \\ \overline{C} - C_A \end{array} \Rightarrow \frac{n_A}{n_B} = \frac{V_A}{V_B} = \frac{C_B - \overline{C}}{\overline{C} - C_A}$$

Với C_A, C_B là số nguyên tử cacbon của chất A, B; $\overline{C}$ là số nguyên tử cacbon trung bình của hai chất A, B.

Có thể thay số nguyên tử cacbon trung bình bằng số nguyên tử hiđro trung bình, số nguyên tử oxi trung bình,...hoặc số liên kết π .

Ví dụ 5: Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là :

A. 0,1 mol C_2H_4 và 0,2 mol C_2H_2 .

B. 0,1mol C_3H_6 và 0,2 mol C_3H_4 .

C. 0,2 mol C_2H_4 và 0,1 mol C_2H_2 .

D. 0,2 mol C_3H_6 và 0,1 mol C_3H_4 .

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2009)

Hướng dẫn giải

Đặt công thức của M, N là C_xH_y .

Theo giả thiết :

$$\begin{cases} n_{C_xH_y} = \frac{6,72}{22,4} = 0,3 \\ m_{C_xH_y} = 12,4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \overline{M}_{C_xH_y} = 41,33 \\ 12x + \overline{y} = 41,33 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ \overline{y} = 5,33 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M \text{ là } \boxed{C_3H_6} \\ N \text{ là } \boxed{C_3H_4} \end{cases}$$

Sử dụng sơ đồ đường chéo cho số nguyên tử $\overline{H}$ của M, N, ta có :

$$\begin{array}{ccc} C_3H_6 & 6 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 5,33 & \\ & \nwarrow \quad \searrow & \\ C_3H_4 & 4 & \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow 5,33 - 4 = 1,33 \\ \rightarrow 6 - 5,33 = 0,67 \end{array} \Rightarrow \frac{n_{C_3H_6}}{n_{C_3H_4}} = \frac{1,33}{0,67} = \frac{2}{1}$$

Vậy $n_{C_3H_6} = \frac{2}{3} \cdot 0,3 = \boxed{0,2 \text{ mol}}$ và $n_{C_3H_4} = 0,3 - 0,2 = \boxed{0,1 \text{ mol}}$

PS : Có một cách khác để tìm số mol của C_3H_6 và C_3H_4 nhanh hơn, đó là sử dụng phương pháp trung bình : Giả sử hai chất có cùng số mol thì số $\overline{H} = \frac{6+4}{2} = 5$, trên thực tế $\overline{H} = 5,33 > 5$ chứng tỏ C_3H_6 phải có số mol nhiều hơn. Từ đó cũng tìm được đáp án D.

Ví dụ 6: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H_2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag_2O (hoặc $AgNO_3$) trong dung dịch NH_3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là :

A. 7,8.

B. 7,4.

C. 9,2.

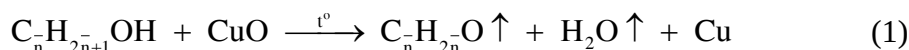
D. 8,8.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2008)

Hướng dẫn giải

Đặt công thức của hai ancol no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp là $C_nH_{2n+1}OH$.

Phương trình phản ứng oxi hóa hỗn hợp ancol bằng CuO :



Hỗn hợp Y gồm $C_nH_{2n}O$ và H_2O . Theo giả thiết, ta có :

$$\overline{M}_Y = \frac{1 \cdot (14n + 16) + 1 \cdot 18}{2} = 13,75 \cdot 2 \Rightarrow n = 1,5$$

Suy ra hai ancol ban đầu là CH_3OH và C_2H_5OH ; hai anđehit tương ứng là $HCHO$ và CH_3CHO .

Sử dụng sơ đồ đường chéo cho số nguyên tử $\overline{C}$ của hai anđehit, ta có :

$$\begin{array}{ccc} HCHO & 1 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 1,5 & \\ & \nwarrow \quad \searrow & \\ CH_3CHO & 2 & \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow 2 - 1,5 = 0,5 \\ \rightarrow 1,5 - 1 = 0,5 \end{array} \Rightarrow \frac{n_{HCHO}}{n_{CH_3CHO}} = \frac{0,5}{0,5} = \frac{1}{1}$$

Gọi số mol của các anđehit là x mol, ta có :

$$n_{CH_3OH} = n_{HCHO} = x \text{ mol}; n_{C_2H_5OH} = n_{CH_3CHO} = x \text{ mol}.$$

Trong phản ứng tráng gương, ta có :

$$\begin{cases} n_{Ag} = 4n_{HCHO} = 4x \\ n_{Ag} = 2n_{CH_3CHO} = 2x \end{cases} \Rightarrow \sum n_{Ag} = 6x = \frac{64,8}{108} = 0,6 \Rightarrow x = 0,1 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow m = \underbrace{m_{CH_3OH}}_{0,1 \cdot 32} + \underbrace{m_{C_2H_5OH}}_{0,1 \cdot 46} = \boxed{7,8 \text{ gam}}$$

Ví dụ 7: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Y và Z (phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). Đốt cháy hoàn toàn a mol X, sau phản ứng thu được a mol H_2O . Mặt khác, nếu a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch $NaHCO_3$, thì thu được 1,6a mol CO_2 . Thành phần % theo khối lượng của Y trong X là :

A. 46,67%.

B. 40,00%.

C. 25,41%.

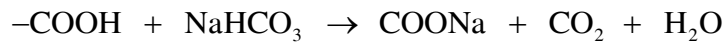
D. 74,59%.

Hướng dẫn giải

Từ giả thiết, suy ra :

$$\bar{H} = \frac{2n_{H_2O}}{n_X} = 2 \Rightarrow \begin{cases} Y \text{ là HCOOH} \\ Z \text{ là HOOC-COOH} \end{cases}$$

Phản ứng của X với NaHCO_3 :



Suy ra :

$$\overline{\text{COOH}} = \frac{n_{-\text{COOH}}}{n_X} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_X} = \frac{1,6a}{a} = 1,6$$

Sử dụng sơ đồ đường chéo cho số nhóm $-\text{COOH}$ trung bình của hai axit, ta có :

$$\begin{array}{ccc} \text{HCOOH} & 1 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 1,6 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ \text{HOOC-COOH} & 2 & \end{array} \begin{array}{l} 2 - 1,6 = 0,4 \\ 1,6 - 1 = 0,6 \end{array} \Rightarrow \frac{n_{\text{HCOOH}}}{n_{\text{HOOC-COOH}}} = \frac{0,4}{0,6} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Suy ra : } \%m_{\text{HCOOH}} = \frac{46.2}{46.2 + 3.90} \cdot 100\% = \boxed{25,41\%}$$

III. Bài tập áp dụng

1. Bài tập có lời giải

• Bài tập dành cho học sinh lớp 10

Câu 1: Lấy m_1 gam dung dịch HNO_3 45% pha với m_2 gam dung dịch HNO_3 15%, thu được dung dịch HNO_3 25%. Tỷ lệ m_1/m_2 là :

- A. 1 : 2.** **B. 1 : 3.** **C. 2 : 1.** **D. 3 : 1.**

Câu 2: Trộn V ml dung dịch H_2SO_4 0,25M với 200 ml dung dịch H_2SO_4 1,5M thu được dung dịch có nồng độ 0,5M. V nhận giá trị là:

- A. 700.** **B. 600.** **C. 400.** **D. 800.**

Câu 3: Trộn một dung dịch có khối lượng riêng 1,4 g/ml với nước nguyên chất ($d = 1$ g/ml) theo tỉ lệ thể tích bằng nhau, thu được dung dịch X. Dung dịch X có khối lượng riêng là :

- A. 1,1 g/ml.** **B. 1,0 g/ml.** **C. 1,2 g/ml.** **D. 1,5 g/ml.**

Câu 4: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ và bao nhiêu gam dung dịch CuSO_4 8% để pha thành 280 gam dung dịch CuSO_4 16% ?

- A. 180 gam và 100 gam.** **B. 330 gam và 250 gam.**
C. 60 gam và 220 gam. **D. 40 gam và 240 gam.**

Câu 5: Hoà tan 11,2 lít khí HCl (đktc) vào m gam dung dịch HCl 16%, thu được dung dịch HCl 20%. Giá trị của m là :

- A. 36,5.** **B. 182,5.** **C. 365,0.** **D. 224,0.**

Câu 6: Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền là ^{35}Cl và ^{37}Cl .

a. Thành phần % số nguyên tử của ^{35}Cl là :

- A. 75.** **B. 25.** **C. 80.** **D. 20.**

b. Thành phần % khối lượng của ^{35}Cl là :

- A. 75.** **B. 74.** **C. 73,94.** **D. 74,35**

Câu 7: Trong nước, hiđro tồn tại hai đồng vị ^1H và ^2H . Biết nguyên tử khối trung bình của hiđro là 1,008; của oxi là 16. Số nguyên tử đồng vị của ^2H có trong 1 ml nước nguyên chất ($d = 1$ gam/ml) là :

- A. $5,53 \cdot 10^{20}$.** **B. $5,35 \cdot 10^{20}$.** **C. $3,35 \cdot 10^{20}$.** **D. $4,85 \cdot 10^{20}$.**

Câu 8: Một hỗn hợp gồm O_2 , O_3 ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối hơi với hiđro là 19,2. Thành phần % về khối lượng của O_3 trong hỗn hợp là :

- A. 66,67%.** **B. 50%.** **C. 35%.** **D. 75%.**

Câu 9: Hỗn hợp X gồm SO_2 và O_2 có tỷ khối so với H_2 bằng 28. Lấy 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) cho đi qua bình đựng V_2O_5 nung nóng. Hỗn hợp thu được lội qua dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư thấy có 33,19 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng oxi hoá SO_2 là:

- A. 94,96%.** **B. 40%.** **C. 75%.** **D. 25%.**

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2012 – 2013)

Câu 10: Hỗn hợp gồm NaCl và NaBr. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO_3 dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khối lượng của AgNO_3 đã tham gia phản ứng. Thành phần % theo khối lượng của NaCl trong hỗn hợp đầu là :

- A. 25,84%.** **B. 27,84%.** **C. 40,45%.** **D. 27,48%.**

● **Bài tập dành cho học sinh lớp 11**

Câu 11: Số lít H_2O cần thêm vào 1 lít dung dịch HCl 2M để thu được dung dịch mới có nồng độ 0,8M là :

- A. 1,5 lít.** B. 2 lít. C. 2,5 lít. D. 3 lít.

Câu 12: Pha loãng 1 lít dung dịch $NaOH$ có $pH = 13$ bằng bao nhiêu lít nước để được dung dịch mới có $pH = 11$?

- A. 9. **B. 99.** C. 10. D. 100.

Câu 13: Hoà tan 100 gam P_2O_5 vào m gam dung dịch H_3PO_4 48% ta được dung dịch H_3PO_4 60%. Giá trị của m là :

- A. 550 gam. B. 460 gam. C. 300 gam. **D. 650 gam.**

Câu 14: Dung dịch A gồm HCl 0,2M ; HNO_3 0,3M ; H_2SO_4 0,1M ; $HClO_4$ 0,3M, dung dịch B gồm KOH 0,3M ; $NaOH$ 0,4M ; $Ba(OH)_2$ 0,15M. Cần trộn A và B theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu để được dung dịch có $pH = 13$?

- A. 11 : 9. **B. 9 : 11.** C. 101 : 99. D. 99 : 101.

Câu 15: Cho hỗn hợp gồm N_2 , H_2 và NH_3 có tỉ khối so với hiđro là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch H_2SO_4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là :

- A. 25% N_2 , 25% H_2 và 50% NH_3 .** B. 25% NH_3 , 25% H_2 và 50% N_2 .
C. 25% N_2 , 25% NH_3 và 50% H_2 . D. 15% N_2 , 35% H_2 và 50% NH_3 .

Câu 16: Hỗn hợp khí X gồm N_2 và H_2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH_3 là

- A. 50%. B. 36%. C. 40%. **D. 25%.**

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010)

Câu 17: Hỗn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO_2 và hơi H_2O theo tỉ lệ thể tích 11:15.

a. Thành phần % theo thể tích của hỗn hợp là :

- A. 18,52% ; 81,48%. B. 45% ; 55%. C. 28,13% ; 71,87%. **D. 25% ; 75%.**

b. Thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là :

- A. 18,52% ; 81,48%.** B. 45% ; 55%. C. 28,13% ; 71,87%. D. 25% ; 75%.

Câu 18: Khi cracking hoàn toàn 3,08 gam propan thu được hỗn hợp khí X. Cho X sục chậm vào 250 ml dung dịch Br_2 thấy dung dịch Br_2 mất màu hoàn toàn và còn lại V lít khí ở đktc và có tỷ khối so với CH_4 là 1,25. Nồng độ mol Br_2 và V có giá trị là:

- A. 0,14 M và 2,352 lít.** B. 0,04 M và 1,568 lít.
C. 0,04 M và 1,344 lít. D. 0,14 M và 1,344 lít.

(Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2010 – 2011)

Câu 19: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là :

- A. 0,92.** B. 0,32. C. 0,64. D. 0,46.

(Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2007)

Câu 20: Cho hỗn hợp 2 axit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với NaOH. Lượng muối sinh ra cho phản ứng với vôi tôi xút tới hoàn toàn, được hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng 3,3. Hai axit đó có % số mol lần lượt là:

- A. 30% và 70%. **B. 20% và 80%.** C. 75% và 25%. D. 50% và 50%.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2012 – 2013)

• **Bài tập dành cho học sinh lớp 12**

Câu 21: Cho hỗn hợp X gồm 2 este có CTPT là $C_4H_8O_2$ và $C_3H_6O_2$ tác dụng với NaOH dư thu được 6,14 gam hỗn hợp 2 muối và 3,68 gam ancol B duy nhất có tỉ khối so với oxi là 1,4375. Số gam của $C_4H_8O_2$ và $C_3H_6O_2$ trong A lần lượt là :

- A. 3,6 gam và 2,74 gam. B. 3,74 gam và 2,6 gam.
C. 6,24 gam và 3,7 gam. **D. 4,4 gam và 2,22 gam.**

Câu 22: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO_2 (đktc) và 25,2 gam H_2O . Mặt khác, nếu đun nóng M với H_2SO_4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là

- A. 34,20. B. 27,36. C. 22,80. **D. 18,24.**

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010)

Câu 23: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử $C_2H_7NO_2$ tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H_2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là :

- A. 16,5 gam. **B. 14,3 gam.** C. 8,9 gam. D. 15,7 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2007)

Câu 24: Hòa tan 2,84 gam hỗn hợp 2 muối $CaCO_3$ và $MgCO_3$ bằng dung dịch HCl (dư) thu được 0,672 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần % khối lượng của $MgCO_3$ trong hỗn hợp là :

- A. 33,33%. **B. 29,58%.** C. 54,45%. D. 66,67%.

Câu 25: A là quặng hematit chứa 60% Fe_2O_3 . B là quặng manhetit chứa 69,6% Fe_3O_4 . Trộn m_A tấn quặng A với m_B tấn quặng B thu được quặng C, mà từ 1 tấn quặng C có thể điều chế được 0,5 tấn gang chứa 4% cacbon. Tỉ lệ m_A/m_B là :

- A. 5 : 2. B. 3 : 4. C. 4 : 3. **D. 2 : 5.**

2. Bài tập chỉ có đáp án

Câu 26: Một dung dịch HCl nồng độ 35% và một dung dịch HCl khác có nồng độ 15%. Để thu được dung dịch mới có nồng độ 20% thì cần phải pha chế 2 dung dịch này theo tỉ lệ khối lượng là :

- A. 1:3.** B. 3:1. C. 1:5. D. 5:1.

Câu 27: Khối lượng dung dịch NaCl 15% cần trộn với 200 gam dung dịch NaCl 30% để thu được dung dịch NaCl 20% là :

- A. 250 gam. B. 300 gam. C. 350 gam. **D. 400 gam.**

Câu 28: Lượng SO_3 cần thêm vào dung dịch H_2SO_4 10% để được 100 gam dung dịch H_2SO_4 20% là:

- A. 2,5 gam. **B. 8,89 gam.** C. 6,66 gam. D. 24,5 gam.

Câu 29: Làm bay hơi 500 ml dung dịch chất X, có nồng độ là 20% ($d = 1,2$ g/ml) để chỉ còn a gam dung dịch, có nồng độ là 40%. Giá trị của a là :

- A. 200. **B. 300.** C. 400. D. 450.

Câu 30: Từ 200 gam dung dịch KOH 30% để có dung dịch 50% cần thêm vào số gam KOH nguyên chất là :

- A. 70 gam. **B. 80 gam.** C. 60 gam. D. 90 gam.

Câu 31: Thể tích nước nguyên chất cần thêm vào 1 lít dung dịch H_2SO_4 98% ($d = 1,84$ g/ml) để được dung dịch mới có nồng độ 10% là :

- A. 14,192 lít. B. 15,192 lít. **C. 16,192 lít.** D. 17,192 lít.

Câu 32: Cần cho m gam H_2O vào 100 gam dung dịch H_2SO_4 90% để được dung dịch H_2SO_4 50%. Giá trị m là :

- A. 90 gam. **B. 80 gam.** C. 60 gam. D. 70 gam.

Câu 33: Một dung dịch HNO_3 nồng độ 60% và một dung dịch HNO_3 khác có nồng độ 20%. Để có 200 gam dung dịch mới có nồng độ 45% thì cần phải pha chế về khối lượng giữa 2 dung dịch HNO_3 60%, 20% lần lượt là :

- A. 75 gam; 125 gam. **B. 125 gam; 75 gam.**
C. 80 gam; 120 gam. D. 100 gam; 100 gam.

Câu 34: Có 200 ml dung dịch H_2SO_4 98% ($d = 1,84 \text{ g/ml}$). Người ta muốn pha loãng thể tích H_2SO_4 trên thành dung dịch H_2SO_4 40% thì thể tích nước cần pha loãng là bao nhiêu ?

- A. $711,28\text{cm}^3$. **B. $533,60 \text{ cm}^3$.** C. $621,28\text{cm}^3$. D. $731,28\text{cm}^3$.

Câu 35: Hòa tan hoàn toàn m gam Na_2O nguyên chất vào 40 gam dung dịch NaOH 12% thu được dung dịch NaOH 51%. Giá trị của m là :

- A. 11,3. **B. 20,0.** C. 31,8. D. 40,0.

Câu 36: Thể tích nước và dung dịch CuSO_4 2M cần để pha được 100 ml dung dịch CuSO_4 0,4M lần lượt là :

- A. 50 ml và 50 ml. B. 40 ml và 60 ml. **C. 80 ml và 20 ml.** D. 20 ml và 80 ml.

Câu 37: Một dung dịch KOH nồng độ 2M và một dung dịch KOH khác nồng độ 0,5M. Để có dung dịch mới nồng độ 1M thì cần phải pha chế về thể tích giữa 2 dung dịch theo tỉ lệ là :

- A. 1 : 2** B. 2 : 1 C. 1 : 3 D. 3 : 1

Câu 38: Cần lấy bao nhiêu gam oleum $\text{H}_2\text{SO}_4.3\text{SO}_3$ hòa tan vào 300 gam H_2O để thu được một dung dịch H_2SO_4 có nồng độ 10% ?

- A. 18,87 gam. **B. 28,307 gam.** C. 30 gam. D. 35 gam.

Câu 39: Trộn V_1 ml dung dịch NaOH ($d = 1,26 \text{ g/ml}$) với V_2 ml dung dịch NaOH ($d = 1,06 \text{ g/ml}$) thu được 1 lít dung dịch NaOH ($d = 1,16 \text{ g/ml}$). Giá trị V_1, V_2 lần lượt là :

- A. $V_1 = V_2 = 500$.** B. $V_1 = 400, V_2 = 600$.
C. $V_1 = 600, V_2 = 400$. D. $V_1 = 700, V_2 = 300$.

Câu 40: Cần hòa tan bao nhiêu gam P_2O_5 vào 700 gam dung dịch H_3PO_4 15% để thu được dung dịch H_3PO_4 30%?

- A. 73,1 gam. B. 69,44 gam. **C. 97,22 gam.** D. 58,26 gam.

Câu 41: Pha loãng dung dịch KOH có $\text{pH} = 13$ bao nhiêu lần để được dung dịch mới có $\text{pH} = 12$?

- A. 5. B. 4. C. 9. **D. 10.**

Câu 42: Cho a lít dung dịch KOH có $\text{pH} = 12,0$ vào 8,00 lít dung dịch HCl có $\text{pH} = 3,0$ thu được dung dịch Y có $\text{pH} = 11,0$. Giá trị của a là :

- A. 0,12. B. 1,60. **C. 1,78.** D. 0,80.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2012)

Câu 43: Lấy dung dịch axit A có $\text{pH} = 5$ và dung dịch bazơ B có $\text{pH} = 9$ theo tỉ lệ nào để thu được dung dịch có $\text{pH} = 8$?

- A. $\frac{V_B}{V_A} = \frac{11}{9}$.** B. $\frac{V_B}{V_A} = \frac{9}{11}$. C. $\frac{V_B}{V_A} = \frac{4}{5}$. D. $\frac{V_B}{V_A} = \frac{5}{4}$.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2008 – 2009)

Câu 44: Trộn dung dịch X chứa NaOH 0,1M, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,2M với dd Y chứa HCl 0,2M, H_2SO_4 0,1M theo tỉ lệ $V_X : V_Y$ nào để dung dịch thu được có $\text{pH} = 13$?

- A. 5 : 4.** B. 4 : 5. C. 5 : 3. D. 3 : 2.

Câu 45: Trộn 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H_2SO_4 0,05M với 300 ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ có nồng độ a mol/lít thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có $\text{pH} = 13$. Giá trị a và m lần lượt là :

A. 0,15M và 2,33 gam.

B. 0,15M và 4,46 gam.

C. 0,2M và 3,495 gam.

D. 0,2M và 2,33 gam.

Câu 46: Nguyên tử khối trung bình của đồng 63,54. Đồng có hai đồng vị bền: $^{63}_{29}\text{Cu}$ và $^{65}_{29}\text{Cu}$. Thành phần % số nguyên tử của $^{63}_{29}\text{Cu}$ là :

A. 73,0%.

B. 34,2%.

C. 32,3%.

D. 27,0%.

Câu 47: Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo trong tự nhiên có 2 đồng vị là $^{35}_{17}\text{Cl}$ và $^{37}_{17}\text{Cl}$. Phần trăm về khối lượng của $^{37}_{17}\text{Cl}$ chứa trong HClO_4 (với hiđro là đồng vị ^1_1H , oxi là đồng vị $^{16}_8\text{O}$) là giá trị nào sau đây ?

A. 9,20%.

B. 8,95%.

C. 9,67%.

D. 9,40%.

Câu 48: Hòa tan m gam Al bằng dung dịch HNO_3 loãng thu được hỗn hợp khí NO và N_2O có tỉ khối so với H_2 bằng 18,5. Tỉ lệ thể tích khí NO và N_2O trong hỗn hợp lần lượt là :

A. 2 : 3.

B. 1 : 2.

C. 1 : 3.

D. 1 : 1.

Câu 49: Một hỗn hợp 104 lít (đktc) gồm H_2 và CO có tỉ khối hơi đối với metan bằng 1,5 thì V_{H_2} và V_{CO} trong hỗn hợp là :

A. 16 lít và 88 lít.

B. 88 lít và 16 lít.

C. 14 lít và 90 lít.

D. 10 lít và 94 lít.

Câu 50: Một hỗn hợp gồm H_2 , CO ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối hơi với hiđro là 3,6.

a. Thành phần % về thể tích của CO trong hỗn hợp là :

A. 66,67%.

B. 20%.

C. 35%.

D. 75%.

b. Thành phần % về khối lượng của CO trong hỗn hợp là :

A. 77,77%.

B. 33,33%.

C. 35%.

D. 75%.

Câu 51: Hỗn hợp X gồm C_2H_2 và C_3H_8 có tỉ khối so với hiđro là 15,25. Để đốt cháy hết 4,48 lít (đktc) hỗn hợp X thì thể tích O_2 (đktc) tối thiểu cần dùng là :

A. 14 lít.

B. 15,6 lít.

C. 22,4 lít.

D. 28 lít.

Câu 52: Hỗn hợp khí X gồm H_2 và C_2H_4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là :

A. 20%.

B. 40%.

C. 50%.

D. 25%.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2009)

Câu 53: Nung nóng hỗn hợp X gồm N_2 và H_2 với bột Fe một thời gian thu được hỗn hợp Y). Cho Y đi qua dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp Z có thể tích bằng một nửa của Y và tỉ khối hơi của Z so với H_2 là 7,5. Tính hiệu suất tổng hợp NH_3 .

A. 75%.

B. 66,67%.

C. 33,33%.

D. 50%.

Đề thi thử đại học lần 4 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm học 2010 – 2011)

Câu 54: Thêm 150 ml dung dịch KOH 2M vào 120 ml dung dịch H_3PO_4 1M. Khối lượng các muối thu được trong dung dịch là :

A. 10,44 gam KH_2PO_4 ; 8,5 gam K_3PO_4 .

B. 10,44 gam K_2HPO_4 ; 12,72 gam K_3PO_4 .

C. 10,44 gam K_2HPO_4 ; 13,5 gam KH_2PO_4 .

D. 13,5 gam KH_2PO_4 ; 14,2 gam K_3PO_4 .

Câu 55: Cho 6,12 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO_3 thu được dung dịch X chỉ có một muối và hỗn hợp khí Y gồm NO và N_2O có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 16,75. Thể tích NO và N_2O (ở đktc) thu được lần lượt là :

A. 2,24 lít và 6,72 lít.

B. 2,016 lít và 0,672 lít.

C. 0,672 lít và 2,016 lít.

D. 1,972 lít và 0,448 lít.

Câu 56: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO_3 , thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO_2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H_2 bằng 19. Giá trị của V là :

A. 2,24.

B. 4,48.

C. 5,60.

D. 3,36.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2007)

Câu 57: Hòa tan 3,164 gam hỗn hợp 2 muối CaCO_3 và BaCO_3 bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 448 ml khí CO_2 (đktc). Thành phần % số mol của BaCO_3 trong hỗn hợp là :

- A. 50%. B. 55%. **C. 60%.** D. 65%.

Câu 58: A là khoáng vật cuprit chứa 45% Cu_2O . B là khoáng vật tenorit chứa 70% CuO . Cần trộn A và B theo tỉ lệ khối lượng $T = m_A : m_B$ nào để được quặng C mà từ 1 tấn quặng C có thể điều chế được tối đa 0,5 tấn đồng nguyên chất ?

- A. 5 : 3 B. 5 : 4 C. 4 : 5 **D. 3 : 5**

Phân tích và hướng dẫn giải

1A	2D	3C	4D	5C	6AC	7B	8B	9B	10B
11A	12B	13D	14B	15A	16D	17DA	18A	19A	20B
21D	22D	23B	24B	25D	26A	27D	28B	29B	30B
31C	32B	33B	34B	35B	36C	37A	38B	39A	40C
41D	42C	43A	44A	45A	46A	47A	48D	49A	50BA
51A	52C	53A	54B	55C	56C	57C	58D		

Câu 1:

Áp dụng sơ đồ đường chéo, ta có :

$$\begin{array}{ccc}
 m_1 & 45 & \\
 & \searrow \quad \nearrow & \\
 & 25 & \\
 m_2 & 15 &
 \end{array}
 \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{10}{20} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

Câu 2:

Áp dụng sơ đồ đường chéo, ta có :

$$\begin{array}{ccc} V_{\text{dd H}_2\text{SO}_4 \text{ 0,25M}} & 0,25 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 0,5 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ V_{\text{dd H}_2\text{SO}_4 \text{ 1,5M}} & 1,5 & \end{array} \Rightarrow \frac{V_{\text{dd H}_2\text{SO}_4 \text{ 0,25M}}}{V_{\text{dd H}_2\text{SO}_4 \text{ 1,5M}}} = \frac{4}{1}$$

Theo giả thiết : $V_{\text{dd H}_2\text{SO}_4 \text{ 1,5M}} = 200 \text{ ml} \Rightarrow V_{\text{dd H}_2\text{SO}_4 \text{ 0,25M}} = 4V_{\text{dd H}_2\text{SO}_4 \text{ 1,5M}} = \boxed{800 \text{ ml}}$

Câu 3:

Áp dụng sơ đồ đường chéo, ta có :

$$\begin{array}{ccc} V_1 & 1 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & d & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ V_2 & 1,2 & \end{array} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{1,4 - d}{d - 1} = 1 \Rightarrow d = \boxed{1,2}$$

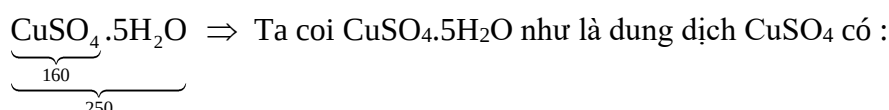
Trong trường hợp này ta dùng phương pháp đại số thông thường sẽ nhanh hơn.

Gọi thể tích của các dung dịch ban đầu là V, ta có:

$$m_{\text{dd X}} = 1,4.V + 1.V = 2,4V \Rightarrow d_{\text{dd X}} = \frac{2,4V}{2V} = \boxed{1,2 \text{ gam / ml}}$$

PS : Trong các bài tập : Pha trộn hai dung dịch có cùng chất tan; hòa tan oxit axit, oxit bazơ, oleum $\text{H}_2\text{SO}_4.n\text{SO}_3$, khí HCl , NH_3 ... vào nước hoặc dung dịch chứa một chất tan để được một dung dịch mới chứa chất tan duy nhất, nếu đề bài yêu cầu **tính khối lượng, thể tích, tỉ lệ khối lượng, tỉ lệ thể tích** của các chất thì ta sử dụng các sơ đồ đường chéo để tính nhanh kết quả. Nhưng nếu đề bài yêu cầu tính **nồng độ %, nồng độ mol, khối lượng riêng** thì ta sử dụng cách tính toán đại số thông thường sẽ nhanh hơn nhiều so với dùng sơ đồ đường chéo.

Câu 4:



$$C\% = \frac{m_{\text{ct}}}{m_{\text{dd}}} \cdot 100\% = \frac{160}{250} \cdot 100\% = 64\%$$

Gọi m_1 là khối lượng của $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ($C_1 = 64\%$) và m_2 là khối lượng của dung dịch CuSO_4 8% ($C_2 = 8\%$)

Theo sơ đồ đường chéo :

$$\begin{array}{ccc} m_1 & 64 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 16 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ m_2 & 8 & \end{array} \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{16 - 8}{64 - 16} = \frac{1}{6}$$

Mặt khác : $m_1 + m_2 = 280 \text{ gam}$.

Vậy khối lượng $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ là :

$$m_1 = 280 \cdot \frac{1}{6+1} = \boxed{40 \text{ gam}} \Rightarrow m_2 = 280 - 40 = \boxed{240 \text{ gam}}$$

Câu 5:

Theo giả thiết, ta có : $n_{\text{HCl}} = \frac{11,2}{22,4} = 0,5 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{HCl}} = 0,5 \cdot 36,5 = 18,25 \text{ gam}$.

Coi khí HCl là dung dịch HCl 100%.

Áp dụng sơ đồ đường chéo, ta có :

$$\begin{array}{ccc} m_1 = 18,25 & 100 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 20 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ m_2 & 16 & \end{array} \Rightarrow \frac{18,25}{m_2} = \frac{20 - 16}{100 - 20} = \frac{1}{20}$$

$$\Rightarrow m_2 = 20 \cdot 18,25 = \boxed{365 \text{ gam}}$$

Câu 6:

a. Sử dụng sơ đồ đường chéo cho nguyên tử khối trung bình của clo, ta có :

$$\begin{array}{ccc}
 {}^{37}\text{Cl} & 37 & \searrow \nearrow \\
 & & 35,5 \\
 {}^{35}\text{Cl} & 35 & \swarrow \searrow
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \rightarrow 0,5 \\
 \rightarrow 1,5
 \end{array}
 \Rightarrow \frac{n_{{}^{37}\text{Cl}}}{n_{{}^{35}\text{Cl}}} = \frac{0,5}{1,5} = \frac{1}{3}$$

Thành phần % số nguyên tử (số mol) của ${}^{35}\text{Cl}$ là : $\%n_{{}^{35}\text{Cl}} = \frac{3}{4} \cdot 100\% = \boxed{75\%}$

b. Thành phần % khối lượng của ${}^{35}\text{Cl}$ là : $\%m_{{}^{35}\text{Cl}} = \frac{35 \cdot 0,75}{35,5} \cdot 100\% = \boxed{73,94\%}$

Câu 7:

Sử dụng sơ đồ đường chéo cho nguyên tử khối trung bình của hiđro, ta có :

$$\begin{array}{ccc}
 {}^1\text{H} & 1 & \searrow \nearrow \\
 & & 1,008 \\
 {}^2\text{H} & 2 & \swarrow \searrow
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \rightarrow 0,992 \\
 \rightarrow 0,008
 \end{array}
 \Rightarrow \frac{n_{{}^1\text{H}}}{n_{{}^2\text{H}}} = \frac{0,992}{0,008} = \frac{99,2\%}{0,8\%}$$

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1}{18,016} \text{ mol}; \quad n_{\text{H}} = 2n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{2}{18,016} \text{ mol}; \quad n_{{}^2\text{H}} = \frac{2 \cdot 0,8\%}{18,016} \text{ mol}.$$

Số nguyên tử đồng vị ${}^2\text{H}$ trong 1 gam nước là : $\frac{2 \cdot 0,8\% \cdot 6,02 \cdot 10^{23}}{18,016} = \boxed{5,35 \cdot 10^{20}}$

Câu 8:

Theo giả thiết : $\overline{M}_{(\text{O}_2, \text{O}_3)} = 19,2 \cdot 2 = 38,4$.

Sử dụng sơ đồ đường chéo cho khối lượng mol trung bình của hỗn hợp NO và N_2O , ta có :

$$\begin{array}{ccc}
 \text{O}_3 & 48 & \searrow \nearrow \\
 & & 38,4 \\
 \text{O}_2 & 32 & \swarrow \searrow
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \rightarrow 6,4 \\
 \rightarrow 9,6
 \end{array}
 \Rightarrow \frac{V_{\text{O}_3}}{V_{\text{O}_2}} = \frac{6,4}{9,6} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow \%m_{\text{O}_3} = \frac{2 \cdot 48}{2 \cdot 48 + 3 \cdot 32} \cdot 100 = \boxed{50\%}$$

Câu 9:

Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp X là $28,2 = 56$.

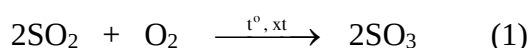
Sử dụng sơ đồ đường chéo cho khối lượng mol trung bình của X, ta có :

$$\begin{array}{ccc}
 \text{SO}_2 & 64 & \searrow \nearrow \\
 & & 56 \\
 \text{O}_2 & 32 & \swarrow \searrow
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \rightarrow 56 - 32 = 24 \\
 \rightarrow 64 - 56 = 8
 \end{array}
 \Rightarrow \frac{n_{\text{SO}_2}}{n_{\text{O}_2}} = \frac{24}{8} = \frac{3}{1}$$

$$\text{Suy ra : } n_{\text{SO}_2} = n_{\text{SO}_2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{4,48}{22,4} = 0,15 \text{ mol}; \quad n_{\text{O}_2} = 0,05 \text{ mol}.$$

Gọi số mol của SO_2 phản ứng là $2x$.

Phản ứng tổng hợp SO_3 từ SO_2 và O_2 :



$$\text{Suy ra : } \underbrace{n_{\text{SO}_2 \text{ phản ứng}}}_{2x} = \underbrace{n_{\text{SO}_3 \text{ sinh ra}}}_{2x} = 2 \underbrace{n_{\text{O}_2 \text{ phản ứng}}}_x$$

Sau phản ứng (1), hỗn hợp khí thu được (Y) gồm: SO_3 : $2x$ mol; SO_2 dư: $(0,15 - 2x)$ mol; O_2 dư $(0,05 - x)$ mol.

Khi cho Y phản ứng với $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư sẽ thu được kết tủa là BaSO_3 và BaSO_4 . Ta có :

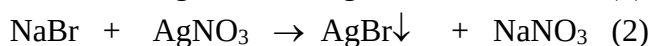
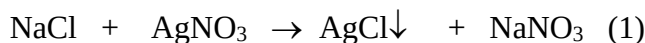
$$\begin{cases} n_{\text{BaSO}_3} = n_{\text{SO}_2} = 0,15 - 2x \\ n_{\text{BaSO}_4} = n_{\text{SO}_3} = 2x \end{cases} \Rightarrow \underbrace{m_{\text{BaSO}_3}}_{(0,15-2x)217} + \underbrace{m_{\text{BaSO}_4}}_{2x.233} = 33,19 \Rightarrow x = 0,02 \text{ mol.}$$

Theo giả thiết : $\frac{n_{\text{SO}_2}}{n_{\text{O}_2}} = \frac{3}{1}$; theo phản ứng : $\frac{n_{\text{SO}_2}}{n_{\text{O}_2}} = \frac{2}{1}$. Suy ra SO_2 dư, nên hiệu suất phản ứng tính theo O_2 .

$$\text{Hiệu suất tổng hợp } \text{SO}_3 \text{ là } H = \frac{n_{\text{O}_2 \text{ phản ứng}}}{n_{\text{O}_2 \text{ ban đầu}}} \cdot 100\% = \frac{0,02}{0,05} \cdot 100\% = \boxed{40\%}$$

Câu 10:

Các phương trình phản ứng :



Khối lượng kết tủa (gồm AgCl và AgBr) bằng khối lượng AgNO_3 , do đó khối lượng mol trung bình của hai muối kết tủa $\overline{M}_{\text{AgCl}+\text{AgBr}} = M_{\text{AgNO}_3} = 170$ (vì $n_{\text{AgCl}+\text{AgBr}} = n_{\text{AgNO}_3}$). Do đó :

$$\overline{M}_{(\text{Cl}^-, \text{Br}^-)} = 170 - 108 = 62 \Rightarrow \overline{M}_{\text{NaCl}, \text{NaBr}} = 23 + 62 = 85.$$

Sử dụng sơ đồ đường chéo cho khối lượng mol trung bình của hỗn hợp NaCl và NaBr , ta có :

$$\begin{array}{ccc} \text{NaCl} & 58,5 & \\ & \searrow & \nearrow \\ & 85 & \\ & \nearrow & \searrow \\ \text{NaBr} & 103 & \end{array} \Rightarrow \frac{n_{\text{NaCl}}}{n_{\text{NaBr}}} = \frac{18}{26,5}$$

$$\Rightarrow \%m_{\text{NaCl}} = \frac{m_{\text{NaCl}}}{m_{\text{NaBr}} + m_{\text{NaCl}}} \cdot 100\% = \frac{18.58,5}{(26,5.103) + (18.58,5)} \cdot 100\% = \boxed{27,84\%}$$

Câu 11:

Gọi thể tích dung dịch HCl ban đầu là $V_1 = 1$ lít, nồng độ mol/lít là $C_1 = 2\text{M}$.

Gọi thể tích dung dịch sau khi thêm nước vào là V_2 , nồng độ mol/lít là $C_2 = 0,8\text{M}$.

Áp dụng công thức cô cạn, pha loãng dung dịch, ta có :

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{C_{2(M)}}{C_{1(M)}} \Rightarrow V_2 = \frac{C_{1(M)} V_1}{C_{2(M)}} = \frac{2.1}{0,8} = 2,5 \text{ lít.}$$

$$\text{Mặt khác, } V_2 = V_1 + V_2 = V_1 + V_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow V_{\text{H}_2\text{O}} = \boxed{1,5 \text{ lít}}$$

Câu 12:

Dung dịch NaOH có thể tích $V_1 = 1$ lít và có $\text{pH} = 13 \Rightarrow \text{pOH} = 1 \Rightarrow C_{1(M)} = [\text{OH}^-] = 10^{-1}\text{M}$.

Dung dịch NaOH sau khi pha loãng và có $\text{pH} = 11 \Rightarrow \text{pOH} = 3 \Rightarrow C_{2(M)} = [\text{OH}^-] = 10^{-3}\text{M}$.

Áp dụng công thức cô cạn, pha loãng dung dịch, ta có :

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{C_{2(M)}}{C_{1(M)}} \Rightarrow V_2 = \frac{C_{1(M)} V_1}{C_{2(M)}} = \frac{10^{-1}.1}{10^{-3}} = 100 \text{ lít} \Rightarrow V_{\text{H}_2\text{O}} = V_2 - V_1 = \boxed{99 \text{ lít}}$$

Câu 13:

Phương trình phản ứng :



gam: 142 $\rightarrow$ 2.98

Coi P_2O_5 là dung dịch H_3PO_4 có nồng độ phần trăm là : $C\% = \frac{2.98}{142} \cdot 100\% = 138\%$

Gọi m_1, m_2 lần lượt là khối lượng của P_2O_5 và dung dịch H_3PO_4 48%.

Áp dụng sơ đồ đường chéo, ta có :

$$\begin{array}{ccc} m_1 & 138 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 60 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ m_2 & 48 & \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow 60 - 48 \\ \rightarrow 138 - 60 \end{array} \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{60 - 48}{138 - 60} = \frac{2}{13}$$

$$\Rightarrow m_{\text{dd H}_3\text{PO}_4 48\%} = m_2 = \frac{13}{2} \cdot 100 = \boxed{650 \text{ gam}}$$

Câu 14:

Nồng độ H^+ ban đầu là : $(0,2 + 0,3 + 0,1 \cdot 2 + 0,3) = 1\text{M}$.

Nồng độ OH^- ban đầu là : $(0,3 + 0,4 + 0,15 \cdot 2) = 1\text{M}$.

Dung dịch sau phản ứng có $\text{pH} = 13 \Rightarrow \text{pOH} = 1 \Rightarrow$ Nồng độ OH^- dư là : $10^{-1} = 0,1\text{M}$.

Áp dụng sơ đồ đường chéo cho trường hợp OH^- dư, ta có :

$$\begin{array}{ccc} V_A & [\text{H}^+_{\text{bd}}] & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & [\text{OH}^-_{\text{dur}}] & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ V_B & [\text{OH}^-_{\text{bd}}] & \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow [\text{OH}^-_{\text{bd}}] - [\text{OH}^-_{\text{dur}}] \\ \rightarrow [\text{H}^+_{\text{bd}}] + [\text{OH}^-_{\text{dur}}] \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{V_A}{V_B} = \frac{[\text{OH}^-_{\text{bd}}] - [\text{OH}^-_{\text{dur}}]}{[\text{H}^+_{\text{bd}}] + [\text{OH}^-_{\text{dur}}]} = \frac{1 - 0,1}{1 + 0,1} = \boxed{\frac{9}{11}}$$

Câu 15:

Khi đi qua dung dịch H_2SO_4 đặc, dư toàn bộ NH_3 bị hấp thụ, do đó thành phần phần trăm theo thể tích của NH_3 là 50%.

Theo giả thiết : $\overline{M}_{(\text{N}_2, \text{H}_2, \text{NH}_3)} = 8 \cdot 2 = 16 \Rightarrow \frac{50 \cdot 17 + 50 \overline{M}_{(\text{H}_2, \text{N}_2)}}{100} = 16 \Rightarrow \overline{M}_{(\text{H}_2, \text{N}_2)} = 15$.

Áp dụng sơ đồ đường chéo cho khối lượng mol trung bình của hỗn hợp N_2 và H_2 , ta có :

$$\begin{array}{ccc} \text{N}_2 & 28 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 15 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ \text{H}_2 & 2 & \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow 13 \\ \rightarrow 13 \end{array} \Rightarrow \frac{n_{\text{N}_2}}{n_{\text{H}_2}} = \frac{1}{1} \Rightarrow \%V_{\text{N}_2} = \%V_{\text{H}_2} = \boxed{25\%}$$

Câu 16:

Khối lượng mol trung bình của X, Y lần lượt là $1,8 \cdot 4 = 7,2$ và $4 \cdot 2 = 8$.

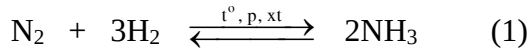
Sử dụng sơ đồ đường chéo cho khối lượng mol trung bình của hỗn hợp X, ta có :

$$\begin{array}{ccc} \text{N}_2 & 28 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 7,2 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ \text{H}_2 & 2 & \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow 7,2 - 2 = 5,2 \\ \rightarrow 28 - 7,2 = 20,8 \end{array} \Rightarrow \frac{n_{\text{NH}_3}}{n_{\text{H}_2}} = \frac{5,2}{20,8} = \frac{1}{4}$$

Suy ra hiệu suất phản ứng tính theo N_2 vì H_2 dư (vì hệ số cân bằng trên phương trình là $n_{H_2} : n_{N_2} = 3 : 1$).

Chọn số mol của N_2 , H_2 trong X lần lượt là 4 mol và 1 mol và gọi số mol N_2 phản ứng là x mol.

Phản ứng tổng hợp NH_3 :



Ta có :

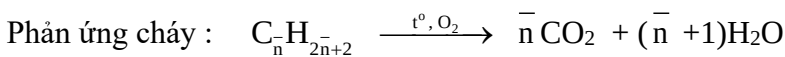
$$\begin{cases} \underbrace{n_{N_2 \text{ phản ứng}}}_x = \frac{1}{3} \underbrace{n_{H_2 \text{ phản ứng}}}_{3x} = \frac{1}{2} \underbrace{n_{NH_3 \text{ sinh ra}}}_{2x} \\ \underbrace{n_{\text{khí giảm}}}_{5} = \underbrace{n_{\text{khí phản ứng}}}_{4x} - \underbrace{n_{\text{khí tạo thành}}}_{2x} = 2x \end{cases} \Rightarrow n_Y = n_X - \underbrace{n_{\text{khí giảm}}}_{2x} = (5 - 2x) \text{ mol.}$$

Trong phản ứng hóa học khối lượng được bảo toàn nên :

$$m_X = m_Y \Rightarrow \underbrace{n_X}_{5} \cdot \underbrace{\overline{M}_X}_{7,2} = \underbrace{n_Y}_{5-2x} \cdot \underbrace{\overline{M}_Y}_{8} \Rightarrow x = 0,25 \Rightarrow H = \frac{n_{N_2 \text{ phản ứng}}}{n_{N_2 \text{ ban đầu}}} \cdot 100\% = \boxed{25\%}$$

Câu 17:

a. Đặt CTPT trung bình của etan và propan là $C_{\bar{n}}H_{2\bar{n}+2}$.



$$\text{Theo giả thiết ta có : } \frac{\bar{n} + 1}{\bar{n}} = \frac{15}{11} \Rightarrow \bar{n} = 2,75$$

Áp dụng sơ đồ đường chéo cho số nguyên tử cacbon trung bình của hai chất ta có :

$$\begin{array}{ccc} C_2H_6 & 2 & \nearrow 0,25 \\ & 2,75 & \\ C_3H_8 & 3 & \searrow 0,75 \end{array} \Rightarrow \frac{n_{C_2H_6}}{n_{C_3H_8}} = \frac{0,25}{0,75} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Suy ra : } \%V_{C_2H_6} = \frac{1}{1+3} \cdot 100\% = \boxed{25\%}; \%V_{C_3H_8} = \boxed{75\%}$$

b. Thành phần phần trăm về khối lượng của các chất là :

$$\%m_{C_2H_6} = \frac{0,25 \cdot 30}{0,25 \cdot 30 + 0,75 \cdot 44} \cdot 100\% = \boxed{18,52\%}$$

Câu 18:

Phản ứng cracking propan :



Hỗn hợp khí X gồm CH_4 và C_2H_4 .

$$\text{Theo (1) và giả thiết, ta có : } n_{CH_4} = n_{C_2H_4} = n_{C_3H_8} = \frac{3,08}{44} = 0,07 \text{ mol.}$$

Sau khi X qua nước brom, thấy nước brom mất màu hoàn toàn, chứng tỏ Br_2 đã phản ứng hết. Khí còn lại có $\overline{M} = 1,25 \cdot 16 = 20$, chứng tỏ C_2H_4 còn dư.

Sử dụng sơ đồ đường chéo liên quan đến khối lượng mol trung bình của hỗn hợp CH_4 và C_2H_4 dư, ta có :

$$\begin{array}{ccc} CH_4 & 16 & \nearrow 28 - 20 = 8 \\ & 20 & \\ C_2H_4 & 28 & \searrow 20 - 16 = 4 \end{array} \Rightarrow \frac{n_{CH_4}}{n_{C_2H_4}} = \frac{8}{4} = \frac{2}{1}$$

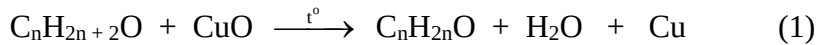
$$\text{Vì } n_{CH_4} = 0,07 \text{ mol} \Rightarrow n_{C_2H_4 \text{ dư}} = 0,035 \Rightarrow V = 22,4(n_{CH_4} + n_{C_2H_4 \text{ dư}}) = \boxed{2,352 \text{ lít}}$$

$$n_{Br_2} = n_{C_2H_4 \text{ phản ứng}} = 0,035 \text{ mol} \Rightarrow [Br_2] = \frac{0,035}{0,25} = \boxed{0,14M}$$

Câu 19:

Đặt công thức phân tử của ancol no, đơn chức X là $C_nH_{2n+2}O$.

Phương trình phản ứng :



$$\text{mol :} \quad x \rightarrow x \rightarrow x \rightarrow x \rightarrow x$$

$$\text{Khối lượng chất rắn giảm} = m_{CuO} - m_{Cu} = 80x - 64x = 0,32 \Rightarrow x = 0,02.$$

Hỗn hợp hơi gồm $C_nH_{2n}O$ và H_2O có khối lượng mol trung bình là: $15,52 = 31 \text{ gam/mol}$ và có tỉ lệ mol là 1 : 1.

Áp dụng sơ đồ đường chéo cho khối lượng mol trung bình của hai chất ta có :

$$\begin{array}{ccc} C_nH_{2n}O & (14n+16) & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 31 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ H_2O & 18 & \end{array} \Rightarrow \frac{n_{C_nH_{2n}O}}{n_{H_2O}} = \frac{13}{14n-15} = \frac{1}{1} \Rightarrow n = 2.$$

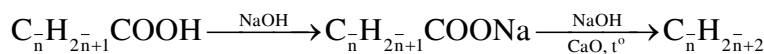
$$\text{Vậy khối lượng của X là : } m = (14n + 18) \cdot 0,02 = (14 \cdot 2 + 18) \cdot 0,02 = 0,92 \text{ gam.}$$

PS : Bài tập này nên làm theo phương pháp bảo toàn khối lượng thì ngắn gọn hơn!

Câu 20:

Đặt công thức của hai axit no, đơn chức kế tiếp nhau là $C_nH_{2n+1}COOH$.

Sơ đồ phản ứng :



Hỗn hợp khí là hai khí có công thức trung bình là $C_{\bar{n}}H_{2\bar{n}+2}$.

Theo giả thiết : $\bar{M}_{C_nH_{2n+2}} = 3,34 = 13,2 \Rightarrow 14\bar{n} + 2 = 13,2 \Rightarrow \bar{n} = 0,8 \Rightarrow$ Hai khí là H_2 và CH_4 ; hỗn hợp hai axit ban đầu là $HCOOH$ và CH_3COOH .

Sử dụng sơ đồ đường chéo cho số nguyên tử cacbon trung bình ở gốc hidrocarbon của hai axit :

$$\begin{array}{ccc} HCOOH & 0 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 0,8 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ CH_3COOH & 1 & \end{array} \Rightarrow \frac{n_{HCOOH}}{n_{CH_3COOH}} = \frac{0,2}{0,8} = \frac{1}{4}$$

Vậy phần trăm về số mol của $HCOOH$ và CH_3COOH là 20% và 80%.

Câu 21:

$$M_B = 1,4375 \cdot 32 = 46 \Rightarrow \text{ancol B là } C_2H_5OH.$$

$$\Rightarrow n_B = n_{\text{muối}} = \frac{3,68}{46} = 0,08 \text{ mol} \Rightarrow \bar{M}_{\text{muối}} = \frac{6,14}{0,08} = 76,75 \text{ gam/mol.}$$

Sử dụng sơ đồ đường chéo cho khối lượng mol trung bình của hai muối natri, ta có :

$$\begin{array}{ccc} HCOONa & 68 & \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 76,75 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ CH_3COONa & 82 & \end{array} \Rightarrow \frac{n_{HCOONa}}{n_{CH_3COONa}} = \frac{3}{5}$$

Suy ra :

$$\begin{cases} n_{HCOONa} = \frac{3}{3+5} \cdot 0,08 = 0,03 \\ n_{CH_3COONa} = 0,05 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{HCOOC_2H_5} = 0,03 \\ n_{CH_3COOC_2H_5} = 0,05 \end{cases}$$

$$\Rightarrow m_{HCOOC_2H_5} = 0,03 \cdot 74 = \boxed{2,22 \text{ gam}}; m_{CH_3COOC_2H_5} = 0,05 \cdot 88 = \boxed{4,4 \text{ gam}}$$

Câu 22:

Đốt cháy ancol no, đơn chức tạo ra H_2O và CO_2 thì mol H_2O lớn hơn mol CO_2 .

Đốt cháy axit cacboxylic no, đơn chức tạo ra H_2O và CO_2 thì mol H_2O bằng mol CO_2 .

Suy ra nếu Y trong M là no, đơn chức thì tổng số mol H_2O phải lớn hơn số mol CO_2 . Trên thực tế, mol CO_2 (1,5 mol) lớn hơn mol H_2O (1,4 mol), chứng tỏ Y là axit không no.

$$\text{Theo giả thiết : } C_{\text{ancol}} = C_{\text{axit}} = \frac{n_{CO_2}}{n_M} = \frac{1,5}{0,5} = 3$$

Suy ra : X là C_3H_7OH , Y là $CH_2=CH-COOH$ hoặc $CH \equiv C-COOH$.

$$\text{Theo giả thiết : } \bar{H}_{(\text{axit, ancol})} = \frac{2n_{H_2O}}{n_M} = \frac{2.1,4}{0,5} = 5,6.$$

Gọi số nguyên tử hiđro của axit là y. Sử dụng sơ đồ đường chéo cho số nguyên tử hiđro trung bình của hai chất X, Y ta có :

$$\begin{array}{ccc} & Y & \\ & y & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & 5,6 & \\ C_3H_7OH \text{ (X)} & 8 & \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow 8 - 5,6 = 2,4 \\ \rightarrow 5,6 - y \end{array} \Rightarrow \frac{n_Y}{n_{C_3H_7OH}} = \frac{2,4}{5,6 - y}$$

$$\text{Vì } n_Y > n_X \Rightarrow \frac{2,4}{5,6 - y} > 1 \Rightarrow y > 3,2 \Rightarrow Y : CH_2=CH-COOH (y=4).$$

$$\text{Suy ra : } \begin{cases} n_{C_3H_5COOH} = \frac{2,4}{2,4 + 5,6 - 4} \cdot 0,5 = 0,3 \\ n_{C_3H_7OH} = 0,5 - 0,3 = 0,2 \end{cases}$$

Do mol axit lớn hơn mol ancol nên hiệu suất phản ứng tính theo ancol.

Khối lượng este thu được là :

$$m_{\text{este}} = 0,2.80\% (M_{\text{ancol}} + M_{\text{axit}} - M_{H_2O}) = \boxed{18,24 \text{ gam}}$$

60
72
18

Câu 23:

Theo giả thiết, suy ra Z là hai chất có tính bazơ. Vì $\bar{M}_Z = 13,75.2 = 27,5$ nên Z chứa một chất là NH_3 , chất còn lại là amin. Hai chất trong X là CH_3COONH_4 và $HCOOH_3NCH_3$.

Phương trình phản ứng :



$$\text{mol:} \quad \quad \quad x \quad \quad \rightarrow \quad \quad \quad x \quad \rightarrow \quad x$$



$$\text{mol:} \quad \quad \quad y \quad \quad \rightarrow \quad \quad \quad y \quad \rightarrow \quad y$$

Sử dụng sơ đồ đường chéo cho khối lượng mol trung bình của NH_3 và CH_3NH_2 , ta có :

$$\begin{array}{ccc} NH_3 & 17 & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & 27,5 & \\ CH_3NH_2 & 31 & \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow 3,5 \\ \rightarrow 10,5 \end{array} \Rightarrow \frac{n_{NH_3}}{n_{CH_3NH_2}} = \frac{3,5}{10,5} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Theo (1), (2) và giả thiết ta có hệ : } \begin{cases} x + y = 0,2 \\ \frac{x}{y} = \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,05 \\ y = 0,15 \end{cases}$$

$$\Rightarrow m = \underbrace{m_{HCOONa}}_{68.0,15} + \underbrace{m_{CH_3COOH}}_{82.0,05} = \boxed{14,3 \text{ gam}}$$

Bài tập này nên làm theo phương pháp bảo toàn khối lượng thì ngắn gọn hơn!

Câu 24:

Ta có :

$$\begin{cases} n_{(\text{CaCO}_3, \text{MgCO}_3)} = n_{\text{CO}_2} = 0,03 \\ m_{(\text{CaCO}_3, \text{MgCO}_3)} = 2,84 \end{cases} \Rightarrow \overline{M}_{(\text{CaCO}_3, \text{MgCO}_3)} = 94,67 \text{ gam / mol.}$$

Sử dụng sơ đồ đường chéo cho khối lượng mol trung bình của CaCO_3 và MgCO_3 , ta có :

$$\begin{array}{ccc} \text{CaCO}_3 & 100 & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & 94,67 & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ \text{MgCO}_3 & 84 & \end{array} \Rightarrow \frac{n_{\text{CaCO}_3}}{n_{\text{MgCO}_3}} = \frac{10,67}{5,33} = \frac{2}{1}$$

$$\text{Suy ra } \%m_{\text{MgCO}_3} = \frac{1.84}{1.84 + 2.100} \cdot 100\% = \boxed{29,58\%}$$

Câu 25:

Số kg Fe có trong 1 tấn của mỗi quặng là :

$$\text{Quặng A chứa: } m_{\text{Fe}} = m_{\text{Fe}_2\text{O}_3} \cdot \%m_{\text{Fe trong Fe}_2\text{O}_3} = \underbrace{\frac{60}{100} \cdot 1000}_{m_{\text{Fe}_2\text{O}_3}} \cdot \underbrace{\frac{112}{160} \cdot 100\%}_{\%m_{\text{Fe trong Fe}_2\text{O}_3}} = 420 \text{ kg.}$$

$$\text{Quặng B chứa: } m_{\text{Fe}} = m_{\text{Fe}_3\text{O}_4} \cdot \%m_{\text{Fe trong Fe}_3\text{O}_4} = \underbrace{\frac{69,6}{100} \cdot 1000}_{m_{\text{Fe}_3\text{O}_4}} \cdot \underbrace{\frac{168}{232} \cdot 100\%}_{\%m_{\text{Fe trong Fe}_3\text{O}_4}} = 504 \text{ kg.}$$

$$\text{Quặng C chứa: } m_{\text{Fe}} = m_{\text{gang}} \cdot \%m_{\text{Fe trong gang}} = \underbrace{500}_{m_{\text{gang}}} \cdot \underbrace{(100\% - 4\%)}_{\%m_{\text{Fe trong gang}}} = 480 \text{ kg.}$$

Sơ đồ đường chéo:

$$\begin{array}{ccc} m_A & 420 & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & 480 & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ m_B & 504 & \end{array} \Rightarrow \frac{m_A}{m_B} = \frac{504 - 480}{480 - 420} = \boxed{\frac{2}{5}}$$